

Délka dne jako sinusoida

Celoroční záznam východů a západů Slunce, model goniometrickou funkcí a sklon zemské osy

1.–4. ročník · ★★☆☆
celoročně · astronomie a roční období

Jméno: _____

Datum: _____

Během školního roku nasbíráš časy východu a západu Slunce pro svou obec a část z nich ověříš pozorováním. Délku dne popíšeš funkcí $D(t) = D_0 + A \sin\left(\frac{2\pi}{365,25}(t - t_0)\right)$, v prosinci z ní předpovíš nejdelší den a v červnu předpověď ověříš.

Kdy: září 2026 – červen 2027, jeden záznam za 1–2 týdny.
Body roku: rovnodennost 23. 9. 2026 (2:05 SELČ), zimní slunovrat 21. 12. 2026 (21:50 SEČ), jarní rovnodennost 20. 3. 2027 (21:24 SEČ), letní slunovrat 21. 6. 2027 (16:10 SELČ).
Změny času 25. 10. 2026 a 28. 3. 2027.

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 5 min každých 1–2 týdny, 3× za rok 20 min pozorování západu Slunce, 90 min zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); 1.+2. H11 Pojem funkce (týden 6); 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14); 1.+2. H49 Cykly a seznamy (týden 25)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. – *graf a parametry sinusoidy (amplituda, perioda, posun)*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *modelování délky dne a polední výšky Slunce funkcí*

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – *model a jeho porovnání se skutečnými daty*

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *program s cyklem a seznamem pro výpočet délky dne po dnech*

Pomůcky

- tabulka (papír nebo sdílená), mobil s hodinami
- NOAA Solar Calculator nebo Stellarium (časy východu a západu), volitelně API sunrise-sunset.org
- místo s výhledem na západní obzor (3× za rok)
- svislá tyč a metr pro polední výšku Slunce (jako v K17)

Bezpečnost

- Při pozorování západu se nedívej do Slunce, dokud je oslnivé; dívej se jen těsně u obzoru krátce a nikdy třídrem či mobilem se zoomem.
- Do sdílených tabulek a webů zadávej jen obec, ne adresu; na fotkách nemají být obličeje (a smaž polohu GPS v EXIF).

Postup

1. Založ tabulku: datum, pořadové číslo dne t (1. 9. 2026 = 0), východ, západ, délka dne, poznámka.
2. Každých 7–14 dní zapiš časy východu a západu Slunce pro svou obec z NOAA Solar Calculatoru nebo Stellaria.
3. Všechny časy převed' na SEČ (v letním čase odečti 1 h) a spočítej délku dne v hodinách desetinně.
4. V září, prosinci a březnu pozoruj západ Slunce sám: zapiš čas, kdy zmizí horní okraj, a porovnej s tabulkou (kopce, budovy).
5. Jednou za měsíc změř v pravé poledne stín svislé tyče a spočítej výšku Slunce h .
6. Po každém zápisu doplň bod do grafu $D(t)$.
7. V prosinci odhadni z grafu parametry sinusoidy a předpověz délku dne na 21. 6. 2027; předpověď zapiš a odevzdej.
8. V červnu doplň poslední body, zpřesni model a porovnej s předpovědí.

Záznam délky dne (obec, šířka °)

datum	t (d)	východ (SEČ)	západ (SEČ)	délka D (h)	datum	t (d)	délka D (h)

- Matematika: z grafu odečti $D_{\max}$ a $D_{\min}$: amplituda $A = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{2}$, střed $D_0 = \frac{D_{\max} + D_{\min}}{2}$, perioda 365,25 d, posun t_0 = den, kdy graf roste přes D_0 . Porovnej s modelem nejmenších čtverců v Pythonu.
- Geometrie: délku dne lze spočítat i ze vztahu $\cos H = -\tan \varphi \cdot \tan \delta$, $D = \frac{2H}{15^\circ}$ h. Rozdíl proti tabulce (asi 8 min) způsobuje lom světla v atmosféře a velikost slunečního kotouče.
- Polední výška: $h = 90^\circ - \varphi + \delta$, proto $\frac{h_{\max} - h_{\min}}{2}$ dává sklon zemské osy ε .
- IT: program v Pythonu, který v cyklu pro $t = 0 \dots 365$ spočítá $D(t)$ z modelu i ze vzorce s $\delta \approx 23,44^\circ \sin\left(\frac{2\pi(t - 200)}{365,25}\right)$, uloží hodnoty do seznamů a vykreslí je s tvými daty (matplotlib); volitelně data stáhne z API sunrise-sunset.org.
- AI (volitelně): zeptej se jazykového modelu, proč nejdřívější západ Slunce není 21. 12.; jeho odpověď ověř na svých datech (časová rovnice).

Otázky k vyhodnocení

- Proč je D_0 o něco větší než 12 h a proč je den dlouhý 12 h už před jarní rovnodenností?
- Kdy se délka dne mění nejrychleji a kdy nejpomaleji? Souvisí to s derivací (sklonem) sinusoidy?
- Jak by vypadal graf pro Oslo (60° s. š.) a pro Singapur (1° s. š.)?
- Proč nejdřívější západ a nejpozdější východ Slunce nepřipadají na den slunovratu?
- Jak přesně vyšla tvoje prosincová předpověď délky dne 21. 6. 2027?

Odevzdej (online)

- tabulka CSV za celý rok
- graf $D(t)$ s modelem a parametry
- prosincová předpověď a červnové vyhodnocení
- program v Pythonu (odkaz na Colab) a zpráva 5–10 vět

Spolupráce na dálku (volitelně)

Žáci z různých obcí (i příbuzní v zahraničí) sdílejí tabulky; porovnej amplitudy sinusoid pro různé zeměpisné šířky a sestav graf amplitudy v závislosti na šířce.

Chceš víc?

- Harmonický model teploty: o víkendu měř každou hodinu venkovní teplotu ve stínu a prolož ji funkcí $T(t) = T_0 + A \cos\left(\frac{2\pi(t - t_{\max})}{24}\right)$ – maximum bývá kolem 14–15 h, ne v poledne. Porovnej zimní a letní amplitudu.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Praha: 21. 12. 2026 délka dne 8 h 04 min (Brno 8 h 12 min), 21. 6. 2027 16 h 23 min, rovnodennost asi 12 h 08 min. Model pro Prahu: $D_0 \approx 12,28$ h, $A \approx 4,03$ h, $t_0 \approx 22.3$; sinusoida se od skutečnosti liší nejvýš o 11 min. Den dlouhý přesně 12 h je asi 25. 9. 2026 a 18. 3. 2027, ne o rovnodennosti. Nejdřívější západ Slunce kolem 12. 12. (16:00 SEČ), nejpozdější východ 29. 12.–2. 1. (8:01 SEČ). Polední výška v Praze $16,5^\circ$ (21. 12.) a $63,4^\circ$ (21. 6.) $\rightarrow \varepsilon \approx 23,4^\circ$.

Zdroje a nástroje

- NOAA Solar Calculator** – východ, západ, pravé poledne a deklinace Slunce pro libovolné místo a den <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/>
- Sunrise-Sunset.org API** – bezplatné API (JSON) pro časy východu a západu – pro Python <https://sunrise-sunset.org/api>
- Hvězdárna Brno: Průvodce úkazy roku 2026** – rovnodennost, slunovrat a délka nejkratšího dne 2026 v Brně <https://www.hvezdarna.cz/novinky/hlavu-vzhuru-pruvodce-nejuchvatnejsimi-ukazy-roku-2026/>